ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Solutions aqueuses et leur pH

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · SOLUTIONS AQUEUSES ET LEUR PH · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série entraîne les outils fondamentaux du chapitre : passer du pH à la concentration en ions oxonium et inversement, exploiter le produit

$$K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-]$$

à 25 °C, et prévoir l'effet d'une dilution grâce à

$$C_1V_1 = C_2V_2.$$

Les exercices vont de l'application directe (★) à la petite synthèse avec l'échelle de pH (★★★). Cherche chacun d'eux seul, puis vérifie tout dans le fichier **corr_p1.html**.

⏱ 30 min ✏️ 6 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté ★ (application directe), ★★ (deux ou trois étapes), ★★★ (synthèse). Température : 25 °C dans tous les exercices ; toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 pH, $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$

02 Dilution et évolution du pH

03 Bilan : classer et identifier des solutions

pH, $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$

Rappels utilisables dans tous les exercices (à 25 °C) : $K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$; $pH = -\log [H_3O^+]$; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$. Une solution est acide si $[H_3O^+] > [OH^-]$, neutre si $[H_3O^+] = [OH^-]$, basique si $[H_3O^+] < [OH^-]$.

✏️ EXERCICE 1 — PREMIÈRE MESURE AU PH-MÈTRE ★

À 25 °C, un pH-mètre étalonné plongé dans une solution aqueuse S affiche

$pH = 3{,}0$.

1) Calculer la concentration en ions oxonium $[H_3O^+]$ de la solution S.

2) En déduire la concentration en ions hydroxyde $[OH^-]$.

3) Qualifier la solution S (acide, neutre ou basique) en utilisant deux critères différents.

✏️ EXERCICE 2 — DANS L'AUTRE SENS : DE LA CONCENTRATION AU PH ★

À 25 °C, une solution aqueuse S′ contient des ions oxonium à la concentration

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}.

1) Calculer le pH de S′.

2) Calculer la concentration $[OH^-]$ en ions hydroxyde de S′.

3) Comparer $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$, puis conclure sur la nature de S′.

4) Une solution T contient des ions oxonium à la concentration

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L^{-1} :

calculer son pH et qualifier T.

Dilution et évolution du pH

Lors d'une dilution, la quantité de matière prélevée se conserve :

$$C_1V_1 = C_2V_2,$$

où C_1 et V_1 caractérisent la solution mère (prélevée) et C_2, V_2 la solution fille (fiole jaugée). Le facteur de dilution vaut

$$F = V_2 / V_1 :$$

toutes les concentrations sont divisées par F.

✏️ EXERCICE 3 — DILUER DIX FOIS UN ACIDE ★★

À 25 °C, on prélève

$$V_1 = 10{,}0 \text{ mL}$$

d'une solution d'acide chlorhydrique de

$$pH_1 = 2{,}0$$

et on les introduit dans une fiole jaugée de

$$V_2 = 100{,}0 \text{ mL} ;$$

on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

1) Calculer le facteur de dilution F.

2) Calculer la concentration $[H_3O^+]_1$ de la solution initiale.

3) Calculer $[H_3O^+]_2$ dans la solution diluée à l'aide de

$$C_1V_1 = C_2V_2.$$

4) En déduire pH_2, puis la variation

$$\Delta pH = pH_2 - pH_1.$$

Que remarque-t-on pour une dilution dix fois d'un acide ?

✏️ EXERCICE 4 — UNE SOLUTION BASIQUE BIEN CONNUE ★★

À 25 °C, une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium contient des ions hydroxyde à la concentration

$$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

1) Calculer la concentration $[H_3O^+]$ en ions oxonium.

2) Calculer le pH de cette solution.

3) Vérifier le produit $[H_3O^+]\cdot[OH^-]$, puis qualifier la solution à l'aide de deux critères.

✏️ EXERCICE 5 — DILUER CENT FOIS UNE BASE ★★

À 25 °C, une solution d'hydroxyde de sodium a un

$$pH_1 = 11{,}0.$$

On prélève

$$V_1 = 5{,}0\ \text{mL}$$

de cette solution et on complète jusqu'à

$$V_2 = 500{,}0\ \text{mL}$$

dans une fiole jaugée.

1) Calculer le facteur de dilution F.

2) Calculer $[H_3O^+]_1$ puis $[OH^-]_1$ dans la solution initiale.

3) En déduire $[OH^-]_2$ dans la solution diluée.

4) Calculer $[H_3O^+]_2$ puis pH_2.

5) Comparer pH_2 et pH_1 : de combien d'unités le pH d'une base varie-t-il lors d'une dilution cent fois ?

03 THÈME 03 · APPLICATIONS DE COURS

Bilan : classer et identifier des solutions

✏️ EXERCICE 6 — L'ÉCHELLE DE PH AU TRAVAIL ★★★

À 25 °C, on dispose de trois solutions étiquetées A, B et C. Solution A :

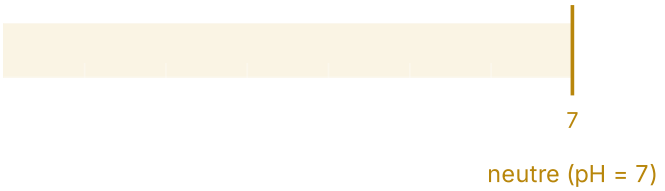
pH = 5,0.

Solution B :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-9}$ mol·L^{-1}.

Solution C :

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}.



Échelle de pH à 25 °C : une solution est acide si pH < 7, neutre si pH = 7, basique si pH > 7. Positionner ici les solutions A, B et C de l'exercice 6.

1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous (concentrations en écriture scientifique, avec leur unité).

SOLUTION	PH	$[H_3O^+]$ (MOL·L⁻¹)	$[OH^-]$ (MOL·L⁻¹)	NATURE
A	5,0	?	?	?
B	?	$1,0 \times 10^{-9}$	?	?
C	?	?	$1,0 \times 10^{-4}$	?

2) Classer les solutions A, B et C par pH croissant.

3) Positionner A, B et C sur l'échelle de pH du schéma ci-dessus, en justifiant chaque placement par un calcul.

🎯

Exercices 01 terminés !

Compare tes résultats au fichier corr_p1.html, puis passe aux dossiers de synthèse type Bac de la partie 02.